

TD N°1 : Introduction à l'Internet des Objets Connectés (IOT)
--

Exercice 1 :

1. Donnez une définition de :
 - a) Objet connecté
 - b) Internet des objets (IoT)
 - c) M2M (Machine to Machine)
2. Pourquoi dit-on que l'IoT est la **jonction entre le monde physique et le monde numérique** ?
3. Citez 3 exemples d'objets connectés traditionnels et 3 exemples modernes.

Exercice 2 :

Cochez la bonne réponse.

1. Qu'est-ce que l'IoT signifie ?
 - a) Internet of Things
 - b) Internet of Technology
 - c) Internet of Toys
 - d) Internet of Tricks
2. Quelle est la principale caractéristique de l'IoT ?
 - a) Relier uniquement les ordinateurs entre eux
 - b) Permettre aux objets de collecter et d'échanger des données
 - c) Être utilisé uniquement en santé
 - d) Être limité à la réalité virtuelle
3. Quel type d'appareils peut être connecté à l'IoT ?
 - a) Uniquement les smartphones
 - b) Tous types d'objets (réfrigérateurs, voitures, jouets, etc.)
 - c) Seulement les objets fabriqués après 2020
 - d) Ordinateurs de bureau uniquement
4. Quelle est la principale préoccupation en matière de sécurité IoT ?
 - a) La vitesse de transmission
 - b) Le coût des objets
 - c) La confidentialité et la protection des appareils
 - d) L'absence d'innovation

Exercice 3 : Étude de cas

Choisissez un domaine parmi :

- Ville intelligente
 - Santé
 - Industrie 4.0
 - Agriculture intelligente
 - Domotique
1. Décrivez une application IoT dans ce domaine.
 2. Identifiez au moins **2 capteurs** et **1 actionneur** nécessaires.
 3. Expliquez quels avantages cela apporte aux utilisateurs ou à la société.

Exercice 4 :

1. Expliquez la différence entre **monde numérique** et **monde physique** dans le cadre de l'IoT.
2. Complétez le schéma suivant (à dessiner au tableau ou sur feuille) :
 - Capteur → Microcontrôleur → Actionneur
 - Exemple concret : un capteur de température déclenche un ventilateur.
3. **Application** : Comment commander l'allumage d'une LED à distance via Internet ? Décrivez le cheminement (du capteur à l'actionneur en passant par le réseau).

Exercice 5 :

1. Donnez 3 exemples de menaces liées aux objets connectés.
2. Imaginez un scénario où le piratage d'un objet connecté pourrait causer un **dommage grave** (dans l'industrie, la santé, la maison...).
3. Proposez **3 bonnes pratiques** de sécurité pour réduire ces risques.

Exercice 6 :

On souhaite créer un **système IoT de suivi de la qualité de l'air** dans la ville de Marrakech.

1. Quels capteurs utiliseriez-vous ?
2. Quelle plateforme choisiriez-vous (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, etc.) ? Justifiez.
3. Quels critères prendre en compte (coût, puissance, mémoire, autonomie, communication, etc.)